| 运行结果(请将答案填写在下划线上，共 3 行) | |
|---|---|
| 构造一个点 | (0, 0) |
| 构造一个点 | (6, 8) |
| 构造一条线段 | ① |
| 线段长度为 | ② |
| Return to Operating System. | |
| 析构一条线段 | ③ |
| 析构一个点 | (6, 8) |
| 析构一个点 | (0, 0) |

（5） （6 分，每行 1 分）

```
#include "Point_Line.h"
int main()
{
   Point a, b(1, 1);
   Line line(a, b);                    // 利用两个点对象创建一个线段对象
   cout << "线段的长度为 " << line.len() << endl;
   cout << "Return to Operating System." << endl;
   return 0;
}
```

【提示】$\sqrt{2} \approx 1.41421$

| 运行结果(请将答案填写在下划线上，共 6 行) | |
|---|---|
| 构造一个点 (0, 0)<br>构造一个点 (1, 1)<br>复制构造一个点 (0, 0) | |
| 复制构造一个点 | ① |
| 构造一条线段 | ② |
| 线段的长度为 | ③ |
| Return to Operating System. | |
| 析构一条线段 | ④ |
| 析构一个点 | ⑤ |
| 析构一个点 | ⑥ |
| 析构一个点 (1, 1)<br>析构一个点 (0, 0) | |

大学答题卡

| 得分 | |
|---|---|

**五、设计向量类（每个函数 4 分，共 20 分）。**向量类 **class** Vector;的部分成员函数、友元函数设计尚未完成，请根据如下主函数及程序运行输出结果，完成类的设计。主函数及运行结果如下。

```
#include "vector.h"
int main()
{
   Vector v1, v2(5);                              // 创建2个局部自动对象

   cout << "v1 = " << v1 << ",\tv2 = " << v2 << endl;

   cin >> v1 >> v2;                               // 输入2个向量
   cout << "v1 = " << v1 << ",\tv2 = " << v2 << endl;

   cout << "执行 v1 = v2;" << endl;
   cout << "v1 = " << (v1 = v2) << endl;          // 赋值运算并输出

   cout << "执行 v1 *= 5;" << endl;
   v1 *= 5;                                       // 与实数相乘并赋值
   cout << "v1 = " << v1 << endl;

   cout << "v1*v2 = " << v1*v2 << endl;           // 两个向量点积

   return 0;
}
```

| 运行结果(其中下划线部分表示键盘输入，↵表示回车键) |
|---|
| v1 = (0),　　v2 = (0, 0, 0, 0, 0) |
| **(1, 2, 3, 4, 5, 6)(-1, 0, 1)↵** |
| v1 = (1, 2, 3, 4, 5, 6),　　v2 = (-1, 0, 1) |
| 执行 v1 = v2; |
| v1 = (-1, 0, 1) |
| 执行 v1 *= 5; |
| v1 = (-5, 0, 5) |
| v1*v2 = 10 |

大连海事大学

```
//  Vector.h                头文件内容如下。请直接在类体内完成函数定义。
#ifndef VECTOR_H
#define VECTOR_H
#include <iostream>
using namespace std;
class Vector
{
private:                    // 私有数据成员
   double *x;                  // 指针成员，存放向量（堆数组）首地址
   int n;                      // 整型变量，存放向量的维数
public:
   Vector(int dim=1, double *a=NULL) : x(NULL),n(dim)
   {                                                    // 构造函数
      if(n<=0) n=1;     // 不允许 0 维向量，向量的维数至少为 1
      x = new double[n];
      for(int i=0; i<n; i++)
         x[i] = (a==NULL)? 0 : a[i];
   }
   Vector(const Vector &v) : x(NULL),n(0)          // 复制构造函数
   {
      *this = v;  // 初始化 x 为 NULL 后，直接调用赋值运算符函数（深赋值）
   }

/* 如下友元函数为重载抽取运算符函数用于输入向量。它能根据键盘输入自动扩展输
入向量的资源空间容量。不必仔细阅读该函数，直接承认其功能。 */
   friend istream & operator>>(istream &in, Vector &v)
   {
      char str[200];
      int i, n;

      in.getline(str, 200, '('); // 读至左圆括号，不用
      in.getline(str, 200, ')'); // 读至右圆括号,各分量值与逗号字符串

      for(i=n=0; str[i]!='\0'; i++)
         if(str[i]==',') n++;    // 读到了 n 个逗号，说明是 n+1 维向量

      if(v.n != n+1)             // 如果维数有变化，则调整
      {
         if(v.x!=NULL) delete [] v.x;// 释放原有资源
         v.n = n+1;
         v.x = new double[v.n];     // 重新申请适当容量的堆内存单元
      }
```

```
        int *index = new int[v.n];
                        // 申请动态数组，用于存放每个逗号后的一个字符的下标
        index[0] = 0;  // 第一个字符串的“首地址”与原串相同
        for(i=0,n=1; str[i]!='\0'; i++)
        {
           if(str[i]==',')
           {
              str[i] = '\0'; // 将 str 中的逗号换成'\0'，拆成 n 个字符串
              index[n++] = i+1;    // 记录下每个字符串“首地址”的下标
           }
        }
        for(i=0; i<v.n; i++)
           v.x[i] = atof(str+index[i]); // 将字符串转换成浮点型数据
        delete [] index;
        return in;
    }

/* 请在类体内定义 4 个成员函数及 1 个友元函数 */

// ① 定义析构函数




// ② 定义赋值运算符 operator= 函数，实现深赋值运算
```

大学答案帮手

```
// ③ 定义运算符 operator*= 重载函数，实现标量与向量相乘:标量乘以所有分量




// ④定义运算符 operator* 重载函数，计算并返回两个向量点乘:对应分量乘积之和




// ⑤定义运算符 operator<< 重载函数，参照程序的输出结果实现向量输出









};                                  // the end of class Vector

#endif                              // the end of file Vector.h
```

大学答案帮手

| 成绩 | |
|---|---|

# 上海大学 2013～2014 学年度秋季学期试卷

## 课程名: 面向对象程序设计 课程号: 08305121 学分: 5

应试人声明:

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

考场 _____ 应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

| 题号 | 一(20) | 二(20) | 三(20) | 四(20) | 五(20) |
|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | |

大学教学部

得分 ____

### 一、判断题（每小题 2 分，共 20 分）

1. C++结构体（**struct**）的成员可有数据成员和成员函数。 ( )
2. C++类中的所有成员函数都有一个隐含的形式参数（**this** 指针）。 ( )
3. C++源代码**不允许**不同的函数拥有相同的函数名。 ( )
4. C++程序中可以设计参数带默认值的函数。 ( )
5. 可以重载类的析构函数。 ( )
6. 设有类 **class** CA;定义指针变量 CA *p; 则执行语句 p=(CA*)malloc(**sizeof**(CA));将会自动调用 CA 的构造函数。 ( )
7. 假设条件同上，执行语句 p = **new** CA; 将会自动调用 CA 的构造函数。 ( )
8. 类的静态数据成员在主函数执行前创建，程序结束时被销毁。 ( )
9. 类的友元函数可以直接访问该类对象的受保护的（**protected**）及私有的（**private**）成员。 ( )
10. C++程序中，创建一个 C++字符串类的对象 string str("OK"); 则 str.length()的值为 2，那么 **sizeof**(str)也为 2。 ( )

| 得分 | |
|---|---|

**二、填空题（每空 2 分，共 20 分）。**请根据如下代码及运行结果完成程序。

```
#include <①              >
using namespace ②        ;

③          Swap(int &a, int &b)
{
   int temp;
   temp = a; a = b; b = temp;
}

void Swap_p(double *x, double *y)
{
   double temp  ;
   temp = *x; *x = *y; *y = ④          ;
}

⑤          main()
{
   int x = 3, y = 5;
   double a = 3.3, b = 5.5;

   Swap(⑥          , ⑦          );

   Swap_p(⑧          , ⑨          );

   cout << x << ", " << y << '\n'
        << a << ", " << b << endl;

   ⑩                ;
}
```

| 运行结果 |
|---|
| 5, 3<br>5.5, 3.3 |

大学答案帮手

| 得分 | |
|---|---|

**三、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）。**下面各小题的四个选项中仅有一个正确答案。请选择你认为正确的答案，并将所选择的答案填入下表中。

| 题号 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | | | | | | | | | | |

(1) 如下程序运行输出结果

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   char str[] = "smart";
   cout << str+2 << endl;            // str+2 与 &(str[2])等效
   return 0;
}
```

A. smart　　B. umart　　C. art　　D. rt

(2) 如下程序运行输出结果

```
#include <iostream>
using namespace std;
int pos(char c, const char *str)
{
   for(int k=0; str[k]!='\0'; k++) // 遍历 C-字符串(不包括串结束标志)
      if(str[k]==c)
         return k;                  // 遇到指定字符，直接返回下标 k
   return -1;                    // 遍历结束都未遇到指定字符时，返回-1
}
int main()
{
   cout  << pos('H', "Hello world") << ','
         << pos('L', "Hello world") << ','
         << pos(' ', "Hello world") << ','
         << pos('\0', "Hello world") << endl;
   return 0;
}
```

A. 1,3,6,12　　B. 0,-1,5,-1　　C. 0,-1,5,11　　D. 0,2,5,-1

(3) 如下程序运行输出结果

```
#include <iostream>
#include <cstring>                   // 因为需要调用 strlen 函数
```

大学答案部中

```
using namespace std;
char *substr(char *dest, const char *source, int pos, int len)
{
   int i, length = strlen(source);
   if(pos<0) pos = 0;
   for(i=0; i<len && pos+i<length; i++)
      dest[i] = source[pos+i];
   dest[i] = '\0';
   return dest;
}

int main()
{
   char str1[] = "constructing", str2[80];
   cout << "\"" << substr(str2, str1, 3, 6) << "\", ";
   cout << "\"" << substr(str2, str1, 0, 5) << "\", ";
   cout << "\"" << substr(str2, str1, 0, 80) << "\"" << endl;
   return 0;
}
```

A. "struct", "const", "constructing"

B. "struct, const, constructing"

C. "const", "struct", "constructing"

D. "constructing", "const", "struct"

(4) 如下程序运行输出结果

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   int m=0, n;
   for(n=24680; n!=0; n/=10)
   {
      m = 10*m + n%10;              // 运算符 % 为整除取余
      cout << m << ' ';
   }
   return 0;
}
```

A. 24680 2468 246 24 2 0

B. 0 8 14 18 20

C. 0 0 0 0 0

D. 0 8 86 864 8642

(5) 如下程序运行输出结果

```
#include <iostream>
using namespace std;
int f(int n)
{
   if(n<=0)                    // n<=0 时，不再进一步递归调用，直接返回 1
      return 1;
   return n*f(n-1);            // n>0 时，递归调用
}
int main()
{
   cout << f(3) << ' ' << f(2) << ' ' << f(1) << ' ' << f(0) << endl;
   return 0;
}
```

A. 3 2 1 1　　B. 6 2 1 1　　C. 6 2 1 0　　D. 3 2 1 0

(6) 如下程序运行输出结果

```
#include <iostream>
#include <cmath>                // 因为需要调用 sqrt 函数计算算术平方根
using namespace std;
int solver(double a, double b, double c, double &x1, double &x2)
{
   double d = b*b-4*a*c;
   if(d<0) return 0;
   d = sqrt(d);
   x1 = (-b-d)/(2*a);
   x2 = (-b+d)/(2*a);
   return 1;
}
int main()
{
   double x1, x2;
   int flag;
   flag = solver(1, 2, 3, x1, x2);
   cout << "(" << flag << ": " << x1 << ", " << x2 << ")\t";
   flag = solver(1, 2, -3, x1, x2);
   cout << "(" << flag << ": " << x1 << ", " << x2 << ")" << endl;
   return 0;
}
```

A. (0: 不可预知, 不可预知)　　(0: 不可预知, 不可预知)

B. (0: 不可预知, 不可预知)　　(1: 1, -3)

C. (0: 不可预知, 不可预知)　　(1: -3, 1)

D. (0: 不可预知, 不可预知)　　(1: 不可预知, 不可预知)

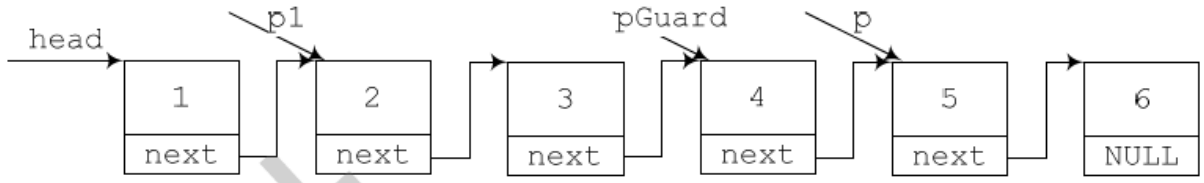
【说明】上述选项中“不可预知”是指无法确定输出结果。

大学答案帮手

(7) 假设有一条链表，该链表结点的结构为

```
struct Node
{
    int x;
    Node *next;
};
```

该链表已有 6 个结点。该链表的所有结点均为堆结点(即用 new 创建)。指针变量 head，p1，pGuard，p 已经分别指向第 1，2，4，5 个结点（如下图所示）。




欲删除首结点并使指针 head 指向新的首结点（即数据域成员的值为 2 的结点），则需要执行的语句是。

A. `head=head->next; delete head;`

B. `delete head; head = head->next;`

C. `delete head; head = p1;`

D. `head = p1; delete head;`

(8) 假设同上一小题。欲删除第 5 个结点（即数据域成员的值为 5 的结点），并使数据域成员为 6 的结点成为数据域成员为 4 的结点的下一个结点，则需要执行的语句是。

A. `delete p; pGuard->next = p->next;`

B. `pGuard->next = p->next; delete p;`

C. `p->next = pGuard->next; delete p;`

D. `delete p;`

(9) 下面的说法中**错误**的是。

A. C++的所有运算符皆可被重载。

B. 重载 C++运算符时，不能改变运算符的优先级。

C. 重载 C++运算符时，不能改变运算符的结合方向。

D. 重载 C++运算符时，不能改变运算符操作数的个数。

(10) 下面的说法中**错误**的是。

A. C++的派生类中继承了基类的私有数据成员，但不可直接访问基类的私有数据成员。

B. C++的派生类中可以增加新的数据成员。

C. C++的派生类中可以重载基类的成员函数。

D. C++的派生类中不继承基类的私有数据成员。

| 得分 | |
|---|---|

**四、阅读程序，指出程序运行的输出结果（共 20 分）。**本大题的各小题均使用下面设计的类。

```
// Point_Line.h                    // 头文件
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

class Line;                        // 提前声明

class Point                        // 设计点类
{
public:
   Point(double x=0, double y=0) : u(x),v(y)       // 构造函数
   {        // 利用operator<<重载函数输出本对象(*this)
      cout << "构造一个点 " << *this << endl;
   }
   Point(const Point &p) : u(p.u),v(p.v)           // 复制构造函数
   {
      cout << "复制构造一个点 " << *this << endl;
   }
   virtual ~Point()
   {
      cout << "析构一个点 " << *this << endl;
   }
   void MoveTo(double x, double y)
   {
      cout << "将点 " << *this;
      u = x; v = y;
      cout << " 移动到 " << *this << endl;
   }
   friend class Line;              // 声明Line为友元类
   friend ostream & operator<<(ostream &out, const Point &p)
   {
      out << "(" << p.u << ", " << p.v << ")";
      return out;
   }

private:
   double u, v;                    // 点的横坐标，纵坐标
};
```

本试卷答案

```
class Line
{
public:
   Line(double x1,double y1, double x2,double y2) : a(x1,y1),b(x2,y2)
   {
      cout << "构造一条线段 " << *this << endl;
   }
   Line(const Point &p1, const Point &p2): a(p1),b(p2)
   {
      cout << "构造一条线段 " << *this << endl;
   }
   virtual ~Line()
   {
      cout << "析构一条线段 " << *this << endl;
   }
   double len()        // 计算线段的长度
   {
      return sqrt((a.u-b.u)*(a.u-b.u)+(a.v-b.v)*(a.v-b.v));
   }
   friend ostream & operator<<(ostream &out, const Line &line)
   {
      out << line.a << "->" << line.b;    // line.a, line.b 为 Point 的对象
      return out;
   }
private:
   Point a, b;                                  // 组合成员：线段的两个端点
};

// ============================
```

（1） （3 分，每行 1 分）

```
#include "Point_Line.h"
int main()
{
   Point a;            // 创建局部自动对象，其生命期到本函数返回后结束
   cout << "Return to Operating System." << endl;
   return 0;
}
```

| 运行结果(请将答案填写在下划线上，共 3 行) | |
|---|---|
| 构造一个点 | ① |
| | ② |
| 析构一个点 | ③ |

（2） （4 分，每行 1 分）

```
#include "Point_Line.h"
int main()
{
   Point b(3,4), c(b);  // 创建 2 个局部自动对象
   cout << "Return to Operating System." << endl;
   return 0;
}
```

| 运行结果(请将答案填写在下划线上，共 4 行) | |
|---|---|
| 构造一个点 | ① |
| 复制构造一个点 | ② |
| Return to Operating System. | |
| 析构一个点 | ③ |
| 析构一个点 | ④ |

（3） （4 分，每行 1 分）

```
#include "Point_Line.h"
int main()
{
   Point *p;                    // 定义指针变量
   p = new Point;               // 创建动态对象
   p->MoveTo(6, 8);
   delete p;                    // 释放动态对象
   cout << "Return to Operating System." << endl;
   return 0;
}
```

| 运行结果(请将答案填写在下划线上，共 4 行) | |
|---|---|
| 构造一个点 | ① |
| | ② |
| 析构一个点 | ③ |
| | ④ |

（4） （3 分，每行 1 分）

```
#include "Point_Line.h"
int main()
{
   Line line(0, 0, 6, 8);              // 创建 1 个局部自动对象
   cout << "线段的长度为 " << line.len() << endl;
   cout << "Return to Operating System." << endl;
   return 0;
}
```

大作答禁用